

短语结构树 → 依存关系图：算法详解

本文是 [第04章 依存关系分析-详解.md](#) 第 3 节的深化版：把“怎么转”讲成一套可执行算法——**中心词发现（Head Finding）+ 中心词渗透（Head Percolation）**，并处理并列、的字结构、助动词等难点。

适合回答「详细讲解短语结构树如何转化成依存图」这类问题。

0. 两种表示的本质差异

	短语结构树（Constituency / Phrase Structure）	依存关系图（Dependency）
节点	短语类型（NP/VP/PP/S）+ 词	只有词
边	父→子的「直接组成」	支配词→从属词的「依存」
讲什么	包含（NP 里有什么）	谁管谁（哪个词是中心）
形态	多层嵌套	扁平、词汇化
例子	$S \rightarrow NP\ VP$	读 $\rightarrow$ 他

桥梁：每个短语都有一个**中心词（head）**。短语在依存图里就用它的中心词“代表”。整棵短语树转依存图，本质就是**沿中心词自底向上做一次归约**。

这套“给每个非终结符标注中心词”的做法，在统计句法分析里叫 **Head Lexicalization（Collins 1997/1999）**——短语结构分析器要利用中心词信息时，做的就是这件事。

1. 核心思想：中心词渗透（Head Percolation）

两条递归定义：

- 1. 叶子（词）的中心词 = 它自己。
- 2. 非终结符 X 的中心词 = X 的「中心子节点」 c^* 的中心词（中心子节点由「中心词规则」决定，见 §3）。

转换规则（建弧）：

对 X 的每个**非中心子节点** c ，建一条依存弧：

$$\text{head}(X) \longrightarrow \text{head}(c)$$

弧上关系标签由（ c 的类型、 X 的类型、位置）决定（见 §4）。

最终：整棵 S 的中心词 = **ROOT**（句子的主动词）。

一句话口诀：**自底向上找中心，中心支配其余子成分的中心；主动词登顶为根。**

2. 形式算法（伪代码）

```
Convert(X):                                # 输入短语树节点 X，返回 X 的中心词
    if X 是词(叶子):
        return X                            # 叶子的中心=自己

    c* = FindHead(X)                        # 用中心词规则找出中心子节点
    H = Convert(c*)                         # 中心词渗透：H = 中心子节点的中心词

    for 每个 X 的子节点 c ≠ c*:
        h_c = Convert(c)                    # 递归转换子树
        新建依存弧 H —label→ h_c
        label = Relabel(c, X, 位置)        # §4 的关系映射

    return H

# 主调用
ROOT = Convert(S_root)
```

复杂度： $O(n)$ ，每个节点访问一次。**确定性：**给定中心词规则表，转换结果唯一。

3. 中心词规则表（Head Rules）

中心子节点的选取**取决于短语类型**，且与语言有关。下面给汉语（CTB 风格）和英语（Collins 风格）常用规则。

3.1 汉语中心词规则

短语类型	中心子节点	方向/说明
S / IP （句）	谓语动词（递归到 VP 的中心）	整句根 = 主动词
VP	动词（VV/VE/VA）	助动词在前时仍取 主要动词
NP	最右的名词（NN/NR/NT）	“XP 的 N”中 N 是中心
PP	介词 P （在/把/被/对...）	★ 介词才是中心，不是后面的名词
ADJP	形容词 JJ	
ADVP	副词 AD	
QP / CLP	数词 / 量词（M）	“三本”→量词“本”是中心
DP	限定词（DT：这/那）	
CP （含“的”/标句词）	助词“的”/标句词 （DEG/CS）	“红色的苹果”里 CP 的中心是“的”
LCP	方位词 LC（上/下/里）	
FRAG （片段）	取唯一实词	

3.2 英语中心词规则（Collins'99 节选）

短语	中心查找
VP	从右向左找 MD / VBD / VBZ / VBP / VB / VBG / VBN
NP	从右向左找 NN / NNS / NNP / NNPS，否则取最右子节点
PP	取介词 IN (from/right)
S / SBAR	取主要动词（递归）
ADJP	取最右形容词

记忆要点：英语 NP/V/ADJP 多从右找（中心词在右），汉语 NP 也多在右；PP 的中心永远在介词上。

4. 关系标签怎么定 (RelLabel)

弧的标签由子成分的语法功能决定，可由 (子类型，父类型，位置) 映射：

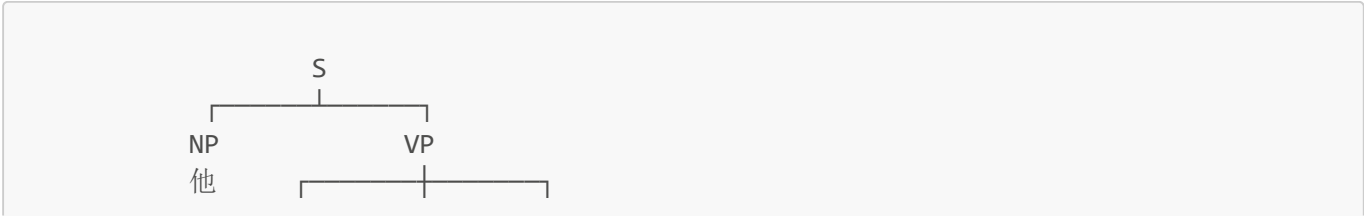
子成分 <i>c</i> 在父 <i>X</i> 中的角色	依存关系	标签 (LTP/UD)
NP 在 S/IP 中、主动词之左	主语	SBV / nsubj
NP 在 VP 中、动词之右	宾语	VOB / obj
PP 修饰 VP	状语 (处所/工具/时间)	ADV / obl
PP / CP 修饰 NP	定语	ATT / nmod
ADJP / ADVP 修饰 V	状语	ADV / advmod
ADJP / CP 修饰 N	定语	ATT / amod
助词“的”	的字结构	DE / mark
连词“和、与”	并列连词	COO/LAD / cc
并列的后项	并列	COO / conj
助动词/能愿动词	辅助/状语	ADV(AUX) / aux
标点	标点	WP / punct

箭头方向：中心词（被修饰者）→ 修饰语（从属者）。例：动宾是 动词→宾语，定中是 中心名词→定语。

5. 完整例子（含并列结构）

句子：他吃苹果和香蕉。

短语结构树：





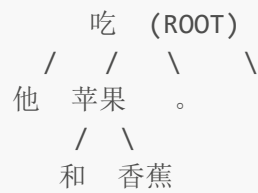
第 1 步：自底向上找中心词

- 吃(VV)→吃； 苹果(NN)→苹果； 和(CC)→和； 香蕉(NN)→香蕉
- NP(苹果和香蕉)：并列结构，取第一个并列项 苹果 为中心
- VP(吃 苹果和香蕉 。)：中心是动词 吃
- S：中心 = VP 的中心 = 吃 = ROOT

第 2 步：建弧（中心支配非中心子节点的中心）

- NP(他) 是 S 的非中心子节点 → 吃 → 他（SBV 主语）
- NP(苹果和香蕉) 是 VP 的非中心子节点，其中心是苹果 → 吃 → 苹果（VOB 宾语）
- PU(。) → 吃 → 。（WP 标点）
- 在 NP(苹果和香蕉) 内部，中心=苹果，非中心子节点是 和、香蕉：
 - 苹果 → 和（LAD 并列连词）
 - 苹果 → 香蕉（COO 并列）

第 3 步：成图



弧（支配→从属）	关系
吃 → 他	SBV 主语
吃 → 苹果	VOB 宾语
吃 → 。	WP 标点
苹果 → 和	LAD 并列连词
苹果 → 香蕉	COO 并列

自检：单根 吃 ✓；每词单一父结点 ✓；弧不交叉（可投射）✓。

6. 难点专题

难点 1：介词短语——head 是介词不是名词 ★

“在阳台读书”：PP(在 阳台) 的中心是介词“在”，不是“阳台”。

读 → 在 (ADV) ; 在 → 阳台 (POB) ✓ 正确
 读 → 阳台 X 跳过介词, 错

这是最高频的错误, 见 [第04章 依存详解 §3 易错点](#)。

难点 2: “的”字结构——把“的”当独立词处理

句子: 红色的苹果很甜。 词序列: 红色 / 的 / 苹果 / 很 / 甜。

短语树片段: NP → CP(红色 的) + NN(苹果), CP → JJ(红色) + DEG(的)。

转换 (token 级, 逐词建弧):

- NP 中心 = 最右名词 **苹果**
- CP 中心 = 助词 **的**
- 苹果 (NP 中心) 支配非中心子节点 CP 的中心“的” → 苹果 → 的 (DE)
- 在 CP 内, “的”支配非中心子节点“红色” → 的 → 红色 (ATT)
- S 中心 = 谓语 **甜** (无动词时谓语形容词当根)
- 苹果 → 甜 (SBV)、很 → 甜 (ADV)



简化视角下也可把“红色的”当一个定语整体挂“苹果”(ATT), 但在**短语树转换**里是 token 级的, 必须把“的”单独建弧。两种画法考试都接受, **关键别把“红色”直接挂“甜”**。

难点 3: 助动词 / 能愿动词——主要动词仍是中心

“他会去” / “已经吃了”:

- 能愿动词“会”、副词“已经”、助词“了”都**从属于**主要动词, 主动词 (去/吃) 仍是 ROOT。
- 去 → 会 (ADV/AUX)、吃 → 已经 (ADV)、吃 → 了 (CMP 动补/助词)。

难点 4: 兼类与中心词消歧

“从小”可作副词或介词; “学会”可作动词或名词。中心词规则要靠**词性标注**消歧; 词性错 → 中心词找错 → 整个子树依存关系错。这是为什么分词+词性标注是句法分析的前置步骤。

难点 5: 长距离依存与非投射

“我昨天**买**的那本书**很有趣**”——定语从句跨多个词修饰“书”, 转换后依存弧可能跨越其他词, 产生**非投射 (non-projective) **结构。移进-归约 (Arc-eager 等) 决策式算法处理不了非投射, 需图算法 (如 Chu-Liu-Edmonds 最大生成树)。

难点 6：空节点 / trace（英语为主）

“The book_i I read t_i”——宾语移位后留下 trace。短语树里有空节点 **-NONE-**，转换时要把 **trace** 与其先行词合并，恢复正确的依存（read → book），否则依存断裂。

7. 转换的性质（简答可能问）

1. **确定性**：给定中心词规则表，一对一映射，结果唯一。
2. **保持可投射性**：若短语结构树的所有成分**不交叉嵌套**（正常 CFG 推导都满足），则转换出的依存树**可投射**；长距离依存/移位才会非投射。
3. **信息有损**：
 - 依存树**丢失**了短语的边界与类型（你不再知道“苹果和香蕉”是一个 NP）；
 - 但**新增**了 head 关系（哪个词是中心）。
 - 故短语结构树 → 依存树**不可逆**（多棵短语树可对应同一依存树）。
4. 与 **Robinson 四公理等价的自检**：单根 + 单一父结点 + 连通无环 + 可投射 = 合法依存树。

8. 一页小结（考场速查）

转换 = 中心词渗透 + 建弧

Convert(X):

1. 叶子 → 返回自己
2. c* = FindHead(X) # 中心词规则表
3. H = Convert(c*) # 中心词
4. 对每个非中心子 c:
 - 建 H → Convert(c)，标关系
5. 返回 H

ROOT = Convert(S)

四步作答法：

1. 标每个短语的中心词（自底向上）；
2. 中心支配非中心子节点的中心 → 建弧；
3. 标关系（主谓/动宾/状中/介宾/定中/并列/的字）；
4. 四公理自检（单根、单父、连通、可投射）。

三大易错：① PP 的 head 是介词；② “的”要单独建弧；③ 主动词（非助动词/能愿动词）才是 ROOT。

与 [第04章 依存关系分析-详解.md](#) 配套阅读：那份是“怎么画 + B 卷真题”，本份是“为什么这么画 + 算法/规则/难点”。